

Отчёт по расчётно-графической работе

От восприятия среды к движению робота

Группа: _____ Вариант: _____

Участник А: _____ ИСУ: _____

Участник В: _____ ИСУ: _____

1 Исходная сцена

i	$\hat{x}_i, \text{ м}$	$\hat{y}_i, \text{ м}$	$R_i, \text{ м}$	p_i	$\sigma_i, \text{ м}$
1					
2					
3					
4					

Укажите S , G , r_{rob} , λ_J , k , β_s , $|\omega|$, c_σ , h_g и m_{plan} . Вставьте рисунок сцены и сошлитесь на него в тексте: «На рис. 1 показан вариант пары».

2 Контрольная точка I

2.1 Локальный двойной интеграл

Приведите переход к полярным координатам, формулу M_* и таблицу влияния σ :

$\sigma, \text{ м}$	$a, \text{ м}$	$M_*, \text{ м}^2$	$ A , \text{ м}^2$	$\bar{s}_*$
---------------------	----------------	--------------------	--------------------	-------------

2.2 Маршруты Γ_A и Γ_B

Для своего маршрута выпишите параметризации всех звеньев. После взаимной проверки сведите результаты:

Маршрут	$L, \text{ м}$	$I, \text{ м}$	$J, \text{ м}$	$d_{\min}, \text{ м}$
Γ_A				
Γ_B				
A^*				

Контроль квадратуры:

Маршрут	$I_h, \text{ м}$	$I_{h/2}, \text{ м}$	ε_I
Γ_A			
Γ_B			
A^*			

2.3 Эксперимент с выходами модуля восприятия

Участник А — p , участник В — σ .

Параметр	L , м	I , м	J , м	$d_{\min}$, м	сторона обхода
----------	---------	---------	---------	----------------	----------------

3 Контрольная точка II

3.1 Градиент и поле

Приведите вывод ∇s , компоненты $\mathbf{F}_T$, единицы параметров k , β_s , ω .

3.2 Дивергенция, ротор, циркуляция

В общем отчёте должны быть оба способа вычисления циркуляции: прямой и по формуле Грина. Явно укажите принятое соглашение о знаке $\text{rot}(P, Q) = Q_x - P_y$.

3.3 Численное движение

Сначала покажите поле для одной фиксированной T , отдельно — фактическую траекторию при переключаемой $T(t)$.

Режим	длина траектории, м	$d_{\min}$, м	число шагов	результат
$\omega = 0$				
штатное ω				

4 Итоговый вывод

5–8 предложений, связывающих данные восприятия, карту риска, глобальный маршрут и локальное движение.

Перед сдачей

- Все таблицы содержат единицы; p и безразмерные величины подписаны без единиц.
- Для квадратуры показаны h и $h/2$ и выполнено $\varepsilon_I < 10^{-3}$.
- $d_{\min}$ посчитан по сегментам маршрута.
- Рисунок поля подписан как поле для фиксированной T ; он не выдаётся за поле всей траектории.
- Есть сравнение $\omega = 0$ и штатного ω .
- Все рисунки имеют номера, подписи и ссылки из текста.
- Итоговые значения округлены до 3–4 значащих цифр; промежуточные вычисления не округлялись преждевременно.